

Links importantes deste curso

- Acesso ao material didático do treinamento

  https://drive.google.com/drive/folders/1d9Fvz7EkYVXDpkS3W0CK376tab-062Cy?usp=sharing

- Acesso ao SAS Viya Workbench

  https://www.sas.com/en_us/software/viya-workbench-for-learners.html

O que é o SAS Viya Workbrench



https://www.youtube.com/watch?v=VeAjv-eEDrs

Links importantes

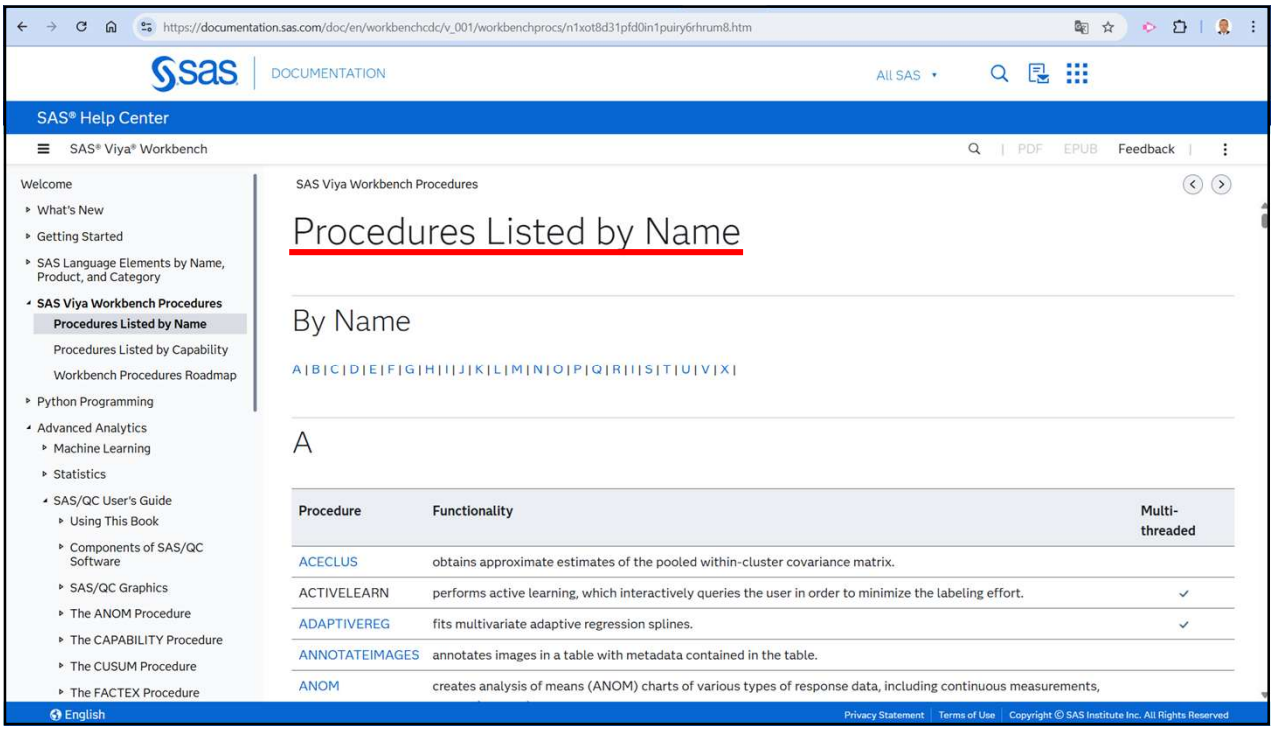
- Vídeos
  - https://www.youtube.com/watch?v=SY86esPrJtw
  - https://www.youtube.com/watch?v=VeAjv-eEDrs
- Documentação
  - https://documentation.sas.com/doc/en/workbenchcdc/v_001/workbenchwlcm/home.htm
  - **Procedures Listed by Name**
    - https://documentation.sas.com/doc/en/workbenchcdc/v_001/workbenchprocs/n1xot8d31pfd0in1puiry6rhrum8.htm
- Login
  - https://www.sas.com/pt_br/software/viya/workbench.html

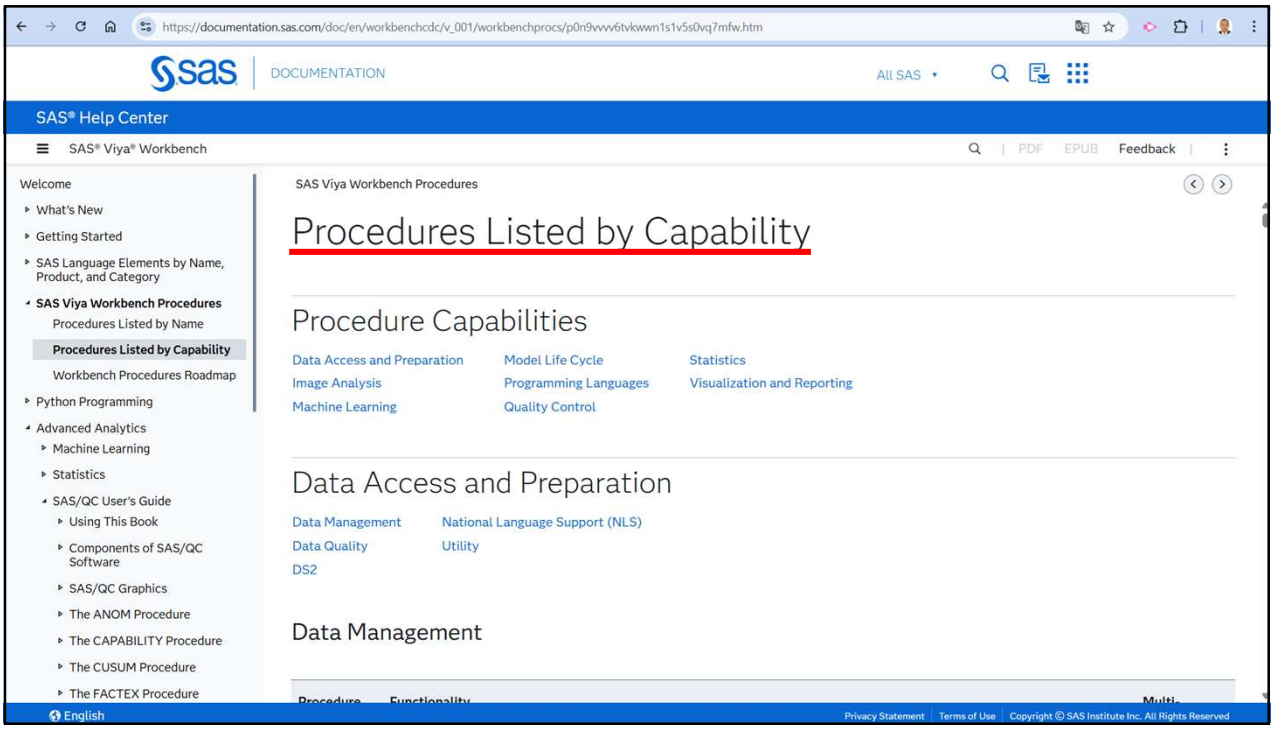
O que é o SAS Viya Workbrench?

- O SAS Viya Workbench é uma plataforma baseada no ambiente SAS Viya que oferece uma interface para a criação, execução e gestão de processos analíticos.
- Ele foi projetado para fornecer um ambiente colaborativo, flexível e integrado para cientistas de dados, analistas e outros profissionais que desejam acessar ferramentas avançadas de análise, modelagem preditiva, machine learning e integração de dados.
- O Workbench permite realizar análises de dados de maneira interativa, com recursos para automatização de fluxos de trabalho, uso de linguagem de programação SAS ou linguagens de código aberto, como Python e R, e conectividade com diferentes fontes de dados.
- Com sua interface amigável, os usuários podem construir visualizações, realizar experimentos analíticos e integrar modelos em processos de negócios de maneira eficaz.

O que é o SAS Viya Workbrench?

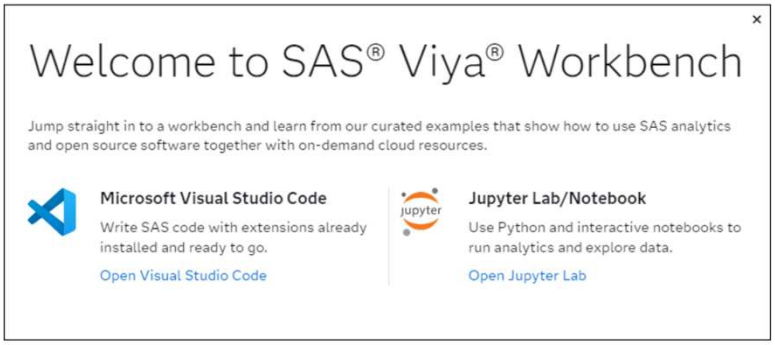
- O SAS Viya Workbench é um aplicativo baseado em nuvem projetado para desenvolvedores e cientistas de dados. Os usuários podem acessar o SAS Viya Workbench por meio de um navegador na área de trabalho.
- Com o SAS Viya Workbench, você pode executar o código SAS 9 e o SAS Viya Analytics no mesmo ambiente, sem precisar instalar o SAS 9 ou o SAS Viya.
- A arquitetura multilíngue permite que você execute o SAS Analytics nativamente em outras linguagens de programação, como Python.
- O SAS Viya Workbench é para programadores SAS que desejam acessar o SAS no VS Code e para programadores Python que usam o VS Code ou o Jupyter.
- Para obter uma lista de procedimentos SAS com suporte no SAS Viya Workbench, consulte Procedimentos SAS Viya Workbench por nome e capacidade. (https://documentation.sas.com/doc/en/workbenchcdc/v_001/workbenchprocs/titlepage.htm)
- No SAS Viya Workbench, os usuários podem gerenciar seu próprio ambiente sem suporte de TI adicional. Os usuários também podem escolher o poder de computação para atender às necessidades do projeto.


https://documentation.sas.com/doc/en/workbenchcdc/v_001/workbenchprocs/n1xot8d31pfd0in1puiry6rhrum8.htm
DOCUMENTATION
All SAS
SAS® Help Center
SAS® Viya® Workbench
PDF
EPUB
Feedback
Welcome
What's New
Getting Started
SAS Language Elements by Name, Product, and Category
SAS Viya Workbench Procedures
Procedures Listed by Name
Procedures Listed by Capability
Workbench Procedures Roadmap
Python Programming
Advanced Analytics
Machine Learning
Statistics
SAS/QC User's Guide
Using This Book
Components of SAS/QC Software
SAS/QC Graphics
The ANOM Procedure
The CAPABILITY Procedure
The CUSUM Procedure
The FACTEX Procedure
SAS Viya Workbench Procedures
Procedures Listed by Name
By Name
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | I | S | T | U | V | X |
A
Procedure
Functionality
Multi-threaded
ACECLUS
obtains approximate estimates of the pooled within-cluster covariance matrix.
ACTIVELEARN
performs active learning, which interactively queries the user in order to minimize the labeling effort.
ADAPTIVEREG
fits multivariate adaptive regression splines.
ANNOTATEIMAGES
annotates images in a table with metadata contained in the table.
ANOM
creates analysis of means (ANOM) charts of various types of response data, including continuous measurements,
English
Privacy Statement
Terms of Use
Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved

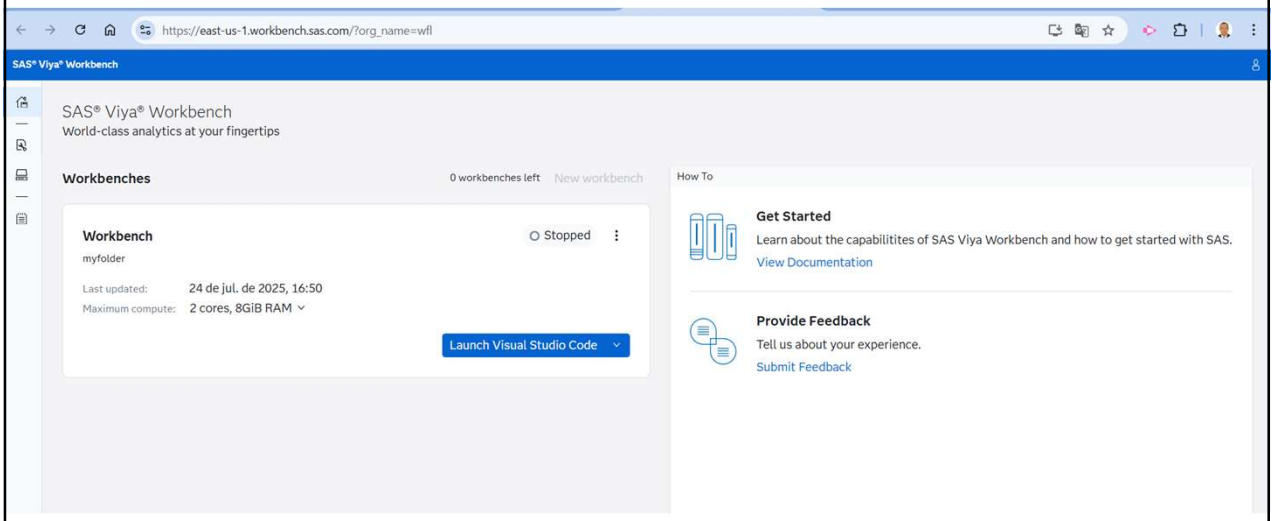

https://documentation.sas.com/doc/en/workbenchcdc/v_001/workbenchprocs/p0n9vvvv6tvkwwn1s1v5s0vq7mfw.htm
DOCUMENTATION
All SAS
SAS® Help Center
SAS® Viya® Workbench
PDF
EPUB
Feedback
Welcome
What's New
Getting Started
SAS Language Elements by Name, Product, and Category
SAS Viya Workbench Procedures
Procedures Listed by Name
Procedures Listed by Capability
Workbench Procedures Roadmap
Python Programming
Advanced Analytics
Machine Learning
Statistics
SAS/QC User's Guide
Using This Book
Components of SAS/QC Software
SAS/QC Graphics
The ANOM Procedure
The CAPABILITY Procedure
The CUSUM Procedure
The FACTEX Procedure
SAS Viya Workbench Procedures
Procedures Listed by Capability
Procedure Capabilities
Data Access and Preparation
Image Analysis
Machine Learning
Model Life Cycle
Programming Languages
Quality Control
Statistics
Visualization and Reporting
Data Access and Preparation
Data Management
Data Quality
DS2
National Language Support (NLS)
Utility
Data Management
English
Privacy Statement
Terms of Use
Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved

Open SAS Viya Workbench

- Para abrir o SAS Viya Workbench, verifique seu e-mail para obter instruções de login.
- Quando você abre o SAS Viya Workbench pela primeira vez, a janela *Welcome to SAS Viya Workbench* aparece.



Open SAS Viya Workbench



Open SAS Viya Workbench

- Para começar rapidamente com seu primeiro workbench, selecione Microsoft Visual Studio Code ou Jupyter Lab/Notebook como seu ambiente de desenvolvimento.
- O workbench abre no ambiente de desenvolvimento selecionado.
- Você pode gerenciar este novo workbench na página inicial do SAS Viya Workbench.
- O workbench é chamado MyWorkbench.
- Além disso, na página inicial, você pode criar novos workbenchs e gerenciar os existentes.

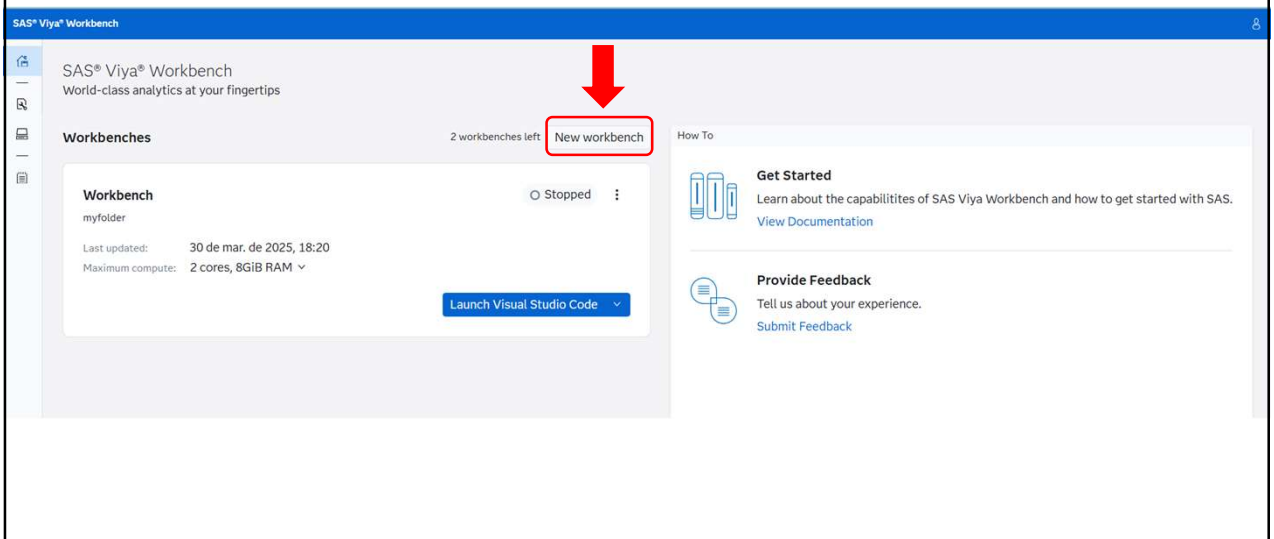
Create a Workbench

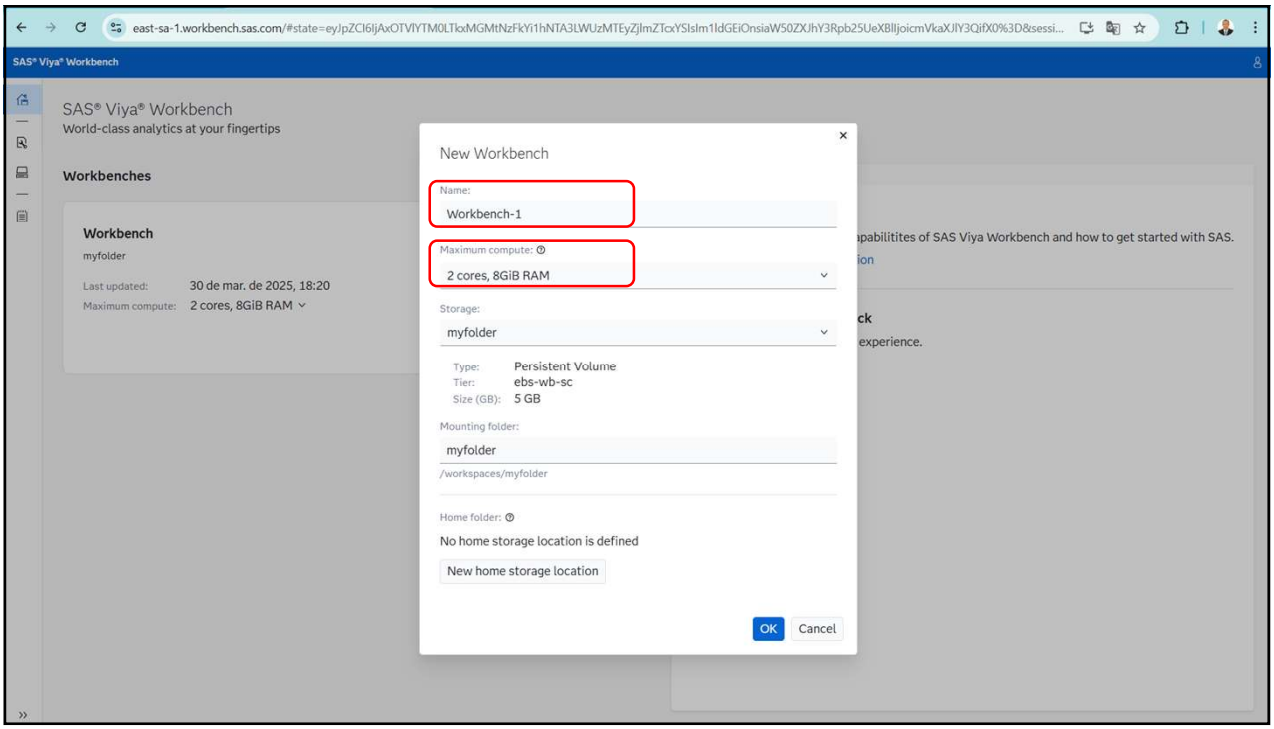
Create a Workbench

1. Clique em New workbench.
2. Digite o nome do workbench.
3. Na lista suspensa ***Maximum compute***, selecione o número de núcleos a serem usados. Você pode escolher entre 2, 4 ou 16 núcleos.
4. Na lista suspensa *Storage*, especifique como o workbench é armazenado.
   1. Para criar um local de armazenamento, consulte see Create a Storage Location.
   2. O local de armazenamento padrão é chamado *myfolder*.
5. Digite o caminho para a pasta de montagem do workbench. *Esta pasta é criada automaticamente na pasta* /workspaces/.
6. Clique em **OK**

https://documentation.sas.com/doc/en/workbenchcdc/v_001/workbenchgs/n1fvzggnvda7v1n19e171jg5ug7i.htm

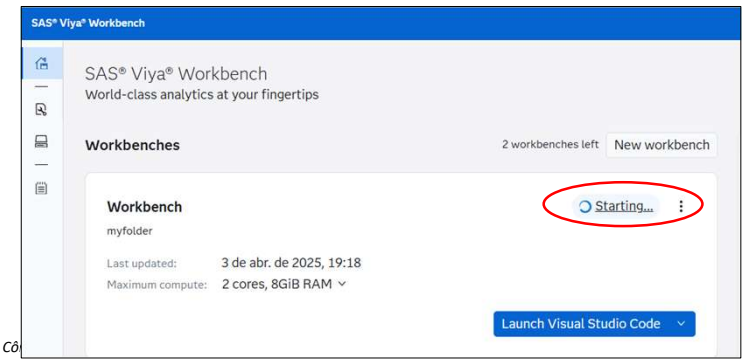
Open SAS Viya Workbench





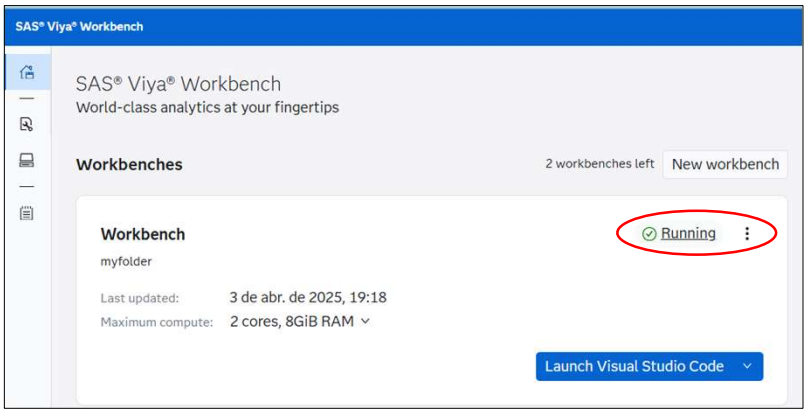
Compreendendo o status de um Workbench

- Na página inicial do SAS Viya Workbench, você pode visualizar o status de qualquer workbench existente.
  - Starting (iniciando) - este status aparece depois que você clica em Iniciar ou depois de abrir o ambiente de trabalho no seu IDE.



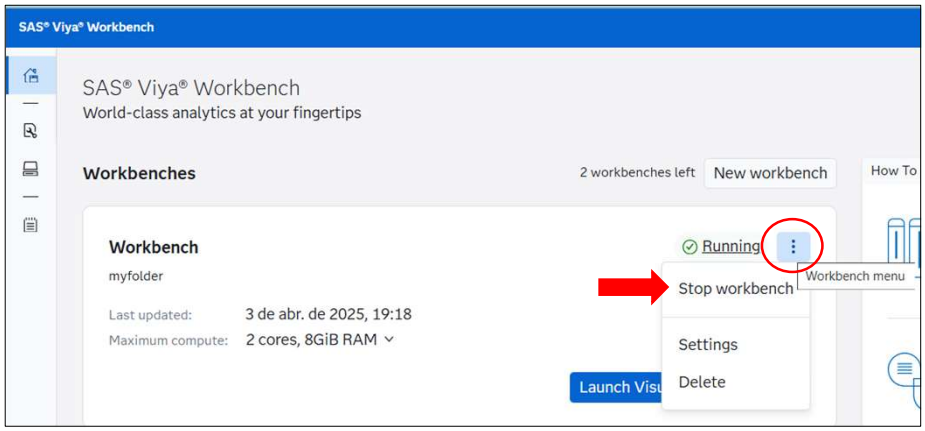
Compreendendo o status de um Workbench

- Running (executando) - O workbench está em execução.



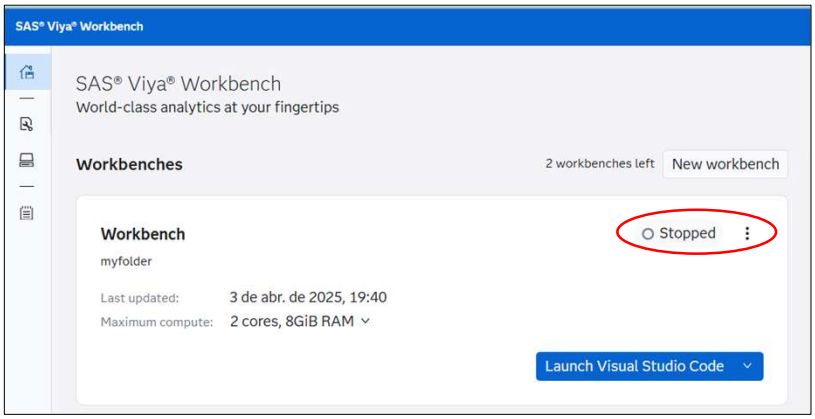
Compreendendo o status de um Workbench

– Stopped (parado) - o workbench está parado. Para parar um workbench, clique no menu ⋮ do Workbench e selecione *Stop workbench.*



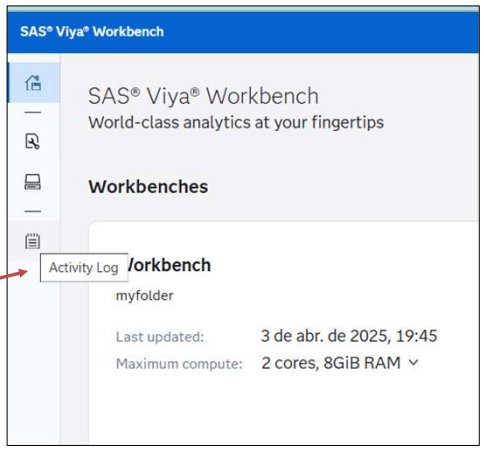
Compreendendo o status de um Workbench

– Stopped (parado) - o workbench está parado.



Compreendendo o status de um Workbench

- Na página inicial, você também pode ver se *o workbench tem algum erro*.
- Para obter mais detalhes sobre o erro, *passe o cursor sobre o ícone Error*.
- Um breve resumo do erro *aparece no pop-up*.
- Clique em *View details in log* para obter mais informações.
- Para visualizar *o status de todos* os workbenchs, *use o Activity Log.*



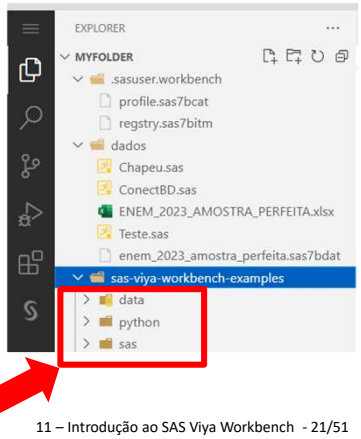
Clonando o repositório de exemplos

- O workbench inicia quando você o abre no ambiente de desenvolvimento integrado. Por padrão, o workbench está vazio.
- Esta documentação pressupõe que você clonou os exemplos do SAS Viya Workbench do GitHub.
- Para clonar esses exemplos e disponibilizá-los na sua sessão do workbench:
  - Abra o workbench no seu ambiente de desenvolvimento integrado.
  - Abra um terminal e insira o seguinte comando:

  git clone https://github.com/sassoftware/sas-viya-workbench-examples.git

Clonando o repositório de exemplos

- Você não precisa fazer login no GitHub para copiar os exemplos para seu workbench.
- Agora, *o workbench contém estas pastas*:
  - data - contém as fontes de dados para os exemplos. Para obter informações sobre cada fonte de dados, consulte README.md.
  - python - contém os notebooks Python de exemplo. Para ver os notebooks organizados por algoritmo, conjunto de dados e biblioteca, consulte README.md.
  - sas - contém o código SAS para os exemplos. Para ver os programas organizados por procedimento SAS e conjunto de dados SAS, consulte README.md.



Alterando os recursos de computação

- Ao criar um workbench inicialmente, você especifica o número máximo de recursos de computação. Esse valor aparece nos detalhes do workbench na página inicial.
- Para alterar o número de recursos de computação, clique na seta para baixo ao lado do campo *Maximum compute*.
- Você pode escolher entre estas opções:
  - 2 núcleos, 8 GB RAM - esta opção especifica *2 núcleos e 8 GB de RAM*. Os recursos de computação são compartilhados por vários usuários. Dois núcleos compartilhados resultam em inicialização rápida e baixo custo. *Dois núcleos são ideais para pequenas cargas de trabalho*.
  - 4 núcleos, 16 GB RAM - Esta opção especifica *4 núcleos e 16 GB de RAM*. Os recursos de computação são compartilhados por vários usuários. Quatro núcleos compartilhados resultam em menor custo e são ideais para cargas de trabalho médias.
  - 16 núcleos, 64 GB RAM - 1 GPU.

Alterando os recursos de computação

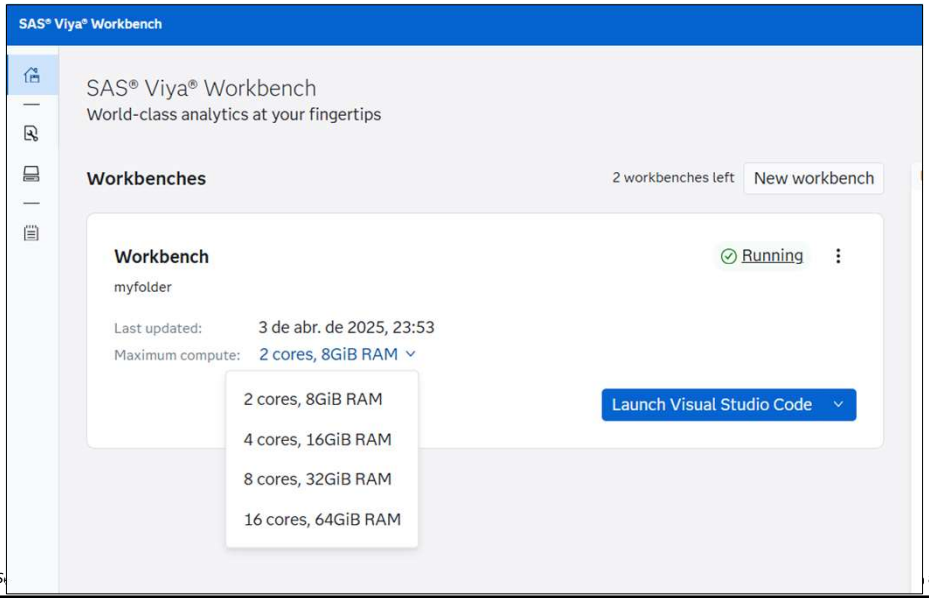
O que é a GPU?

Uma ***GPU (Graphics Processing Unit)*** é uma **unidade de processamento gráfico**, originalmente criada para lidar com gráficos e imagens em computadores, especialmente em jogos e animações. Mas hoje em dia, ela é usada **muito além disso**, principalmente em áreas como:

- Inteligência artificial e machine learning
- Processamento de grandes volumes de dados (data science)
- Simulações científicas
- Criação de vídeos, imagens, renderização 3D

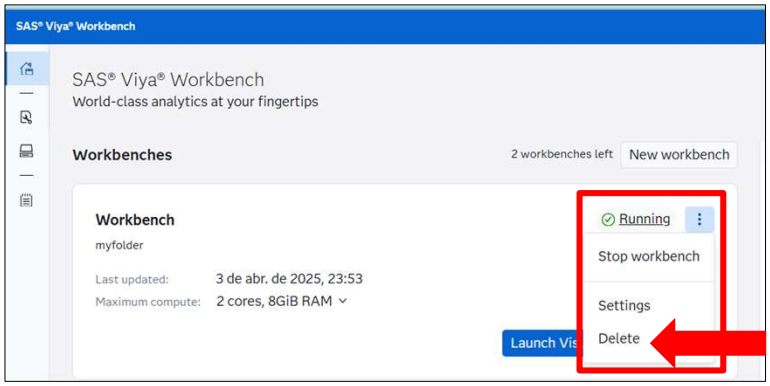
Quando você treina um modelo de *deep learning* (como redes neurais), a GPU acelera **cálculos matriciais**, que são extremamente pesados. Um treinamento que levaria **horas ou dias** em uma CPU pode ser feito em **minutos** com uma boa GPU.

Alterando os recursos de computação



Excluir uma Workbench

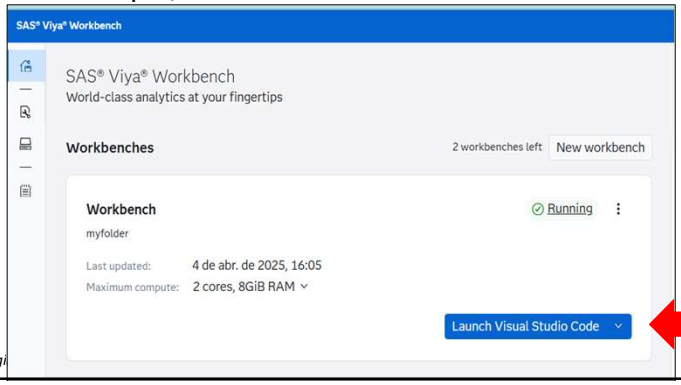
- Na página inicial, clique e ⋮ para o *workbench* que você deseja excluir e selecione Delete



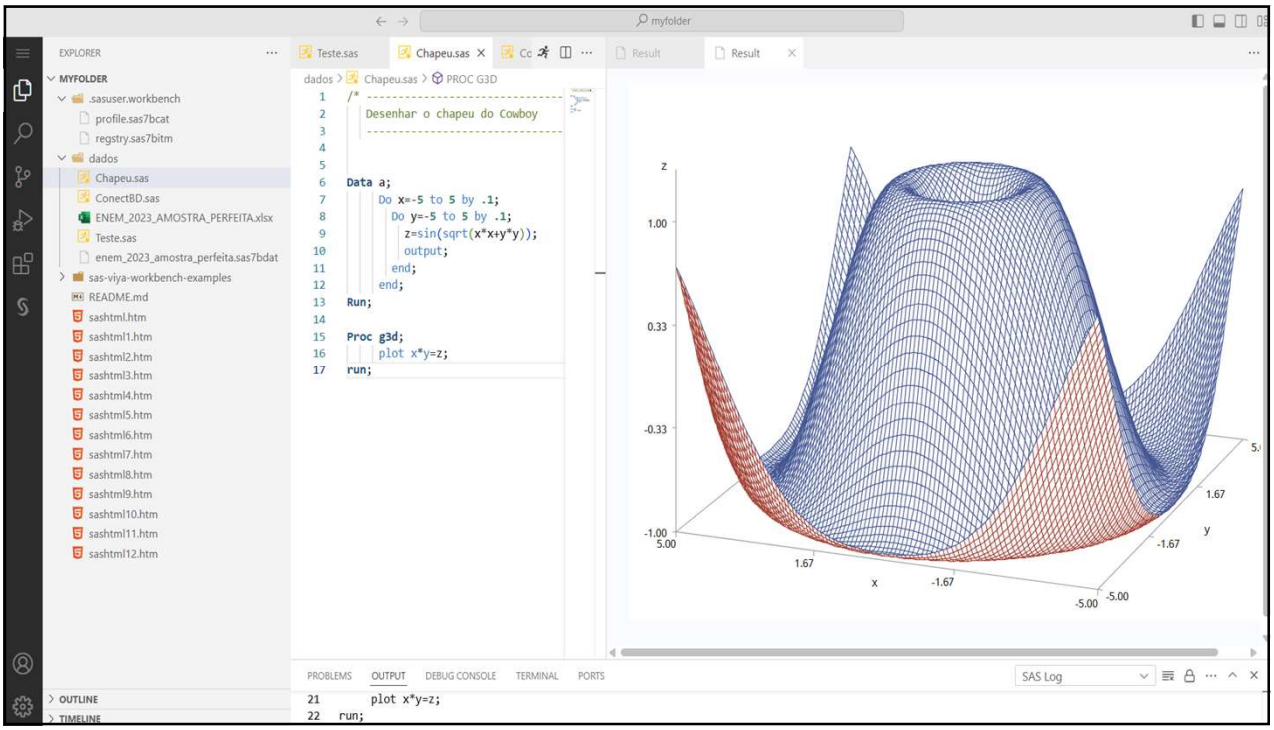
- O workbench não está mais disponível na home page.

Mudar o *Integrated Development Environment*

- Um *workbench* pode ser aberto em apenas um ambiente de desenvolvimento por vez.
- Na página inicial do *SAS Viya Workbench*, você pode alternar facilmente os ambientes de desenvolvimento para seu workbench.
- Neste exemplo, o *workbench* está atualmente em execução no VS Code.

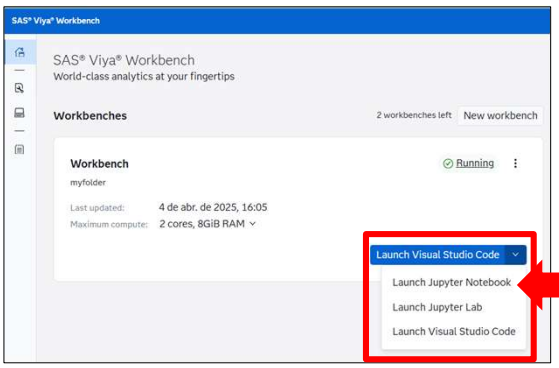


*O **Visual Studio Code (VS Code)** é um **editor de código-fonte leve e poderoso**, desenvolvido pela Microsoft. Ele é gratuito, de código aberto e muito popular entre desenvolvedores de todas as áreas.*



Mudar o *Integrated Development Environment*

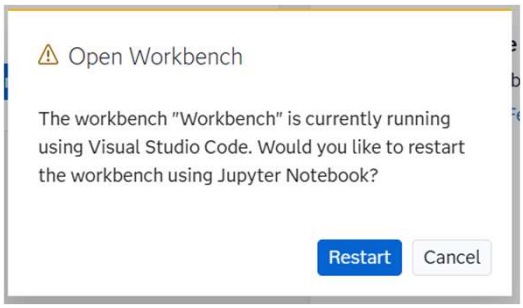
- Para alternar para outro ambiente de desenvolvimento, clique em *Choose editor* e selecione o novo ambiente de desenvolvimento.



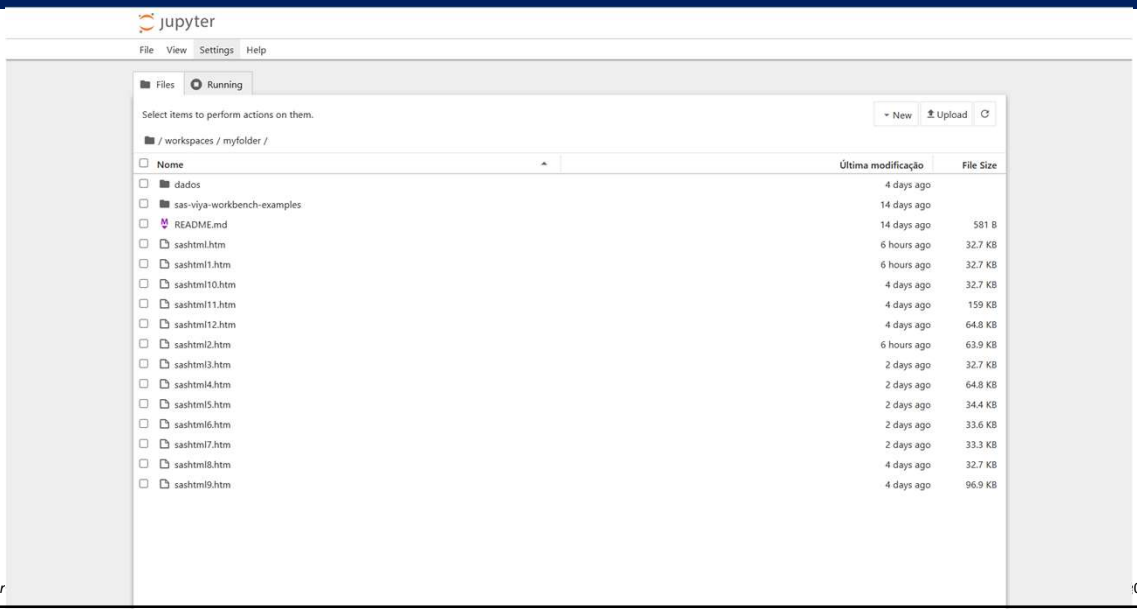
O **Jupyter Notebook** é uma ferramenta **interativa** muito usada em **ciência de dados**, **machine learning**, e **educação**, que permite escrever e executar código em blocos (ou "células"). Ele é especialmente popular entre quem trabalha com **Python**.

- Se o *workbench* estiver em execução em outro ambiente, você será solicitado a reiniciar o workbench para que ele possa ser aberto no novo ambiente.

Mudar o *Integrated Development Environment*

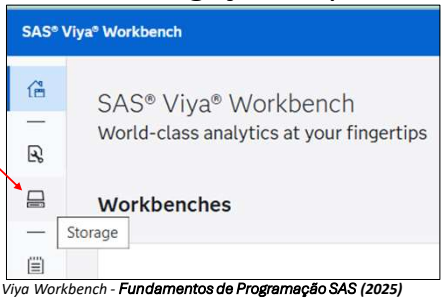


Mudar o *Integrated Development Environment*



Criar um local de armazenamento (*Storage Location*)

- Ao criar um *workbench*, você define um local de armazenamento.
- Você pode salvar o *workbench* como um *volume persistente* em um diretório SAS.
- Para visualizar a lista de locais de armazenamento disponíveis, clique em Storage no painel de navegação esquerdo do SAS Viya Workbench.



Criar um local de armazenamento (*Storage Location*)

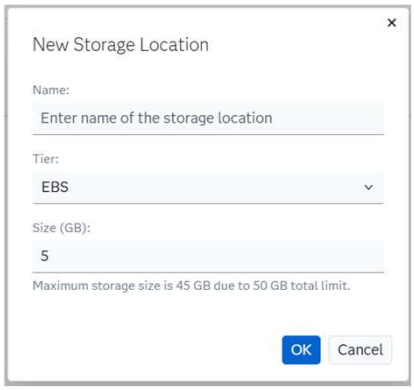
- Para criar um local de armazenamento:
  1. Clique New storage.
  2. Enter a name for the storage location.
  3. Select the storage type as Persistent Volume, and specify a name for the SAS storage location. Then, select the tier and size of the workbench.
  4. Click OK.

Criar um local de armazenamento (*Storage Location*)

- Para criar um local de armazenamento:
  1. Clique *New storage*.



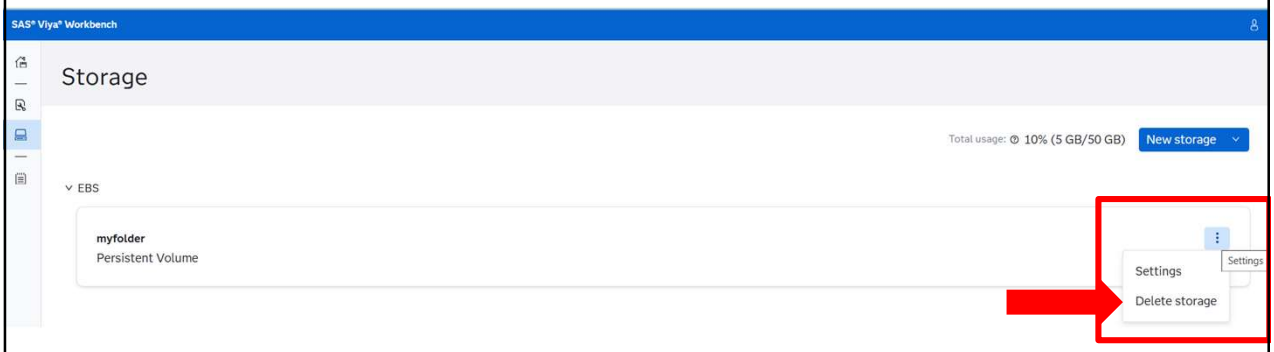
Criar um local de armazenamento (*Storage Location*)



2. Insira um *nome* para o local dearmazenamento.
3. Selecione o tipo de armazenamento como *Volume Persistente* e especifique um nome para o local de armazenamento SAS.
4. Em seguida, selecione a camada e o *tamanho* do workbench.
5. Clique em OK.

Excluir um local de armazenamento (*Storage Location*)

- Para excluir um local de armazenamento, clique em *Settings* e selecione *Delete storage*.



Usando um diretório Home

Benefícios de usar um diretório Home

- No *SAS Viya Workbench*, um diretório *home* permite que você compartilhe extensões e definições de configuração entre *workbenches*. O diretório home também inclui seu arquivo autoexec.
- Suponha que você tenha um diretório home e instale a extensão SAS no *Visual Studio Code* para um workbench. Todas as definições de configuração para essa extensão são salvas no diretório home, então essas definições de configuração estão disponíveis para todos os workbenches que usam o diretório home. Se você não usar um diretório home para salvar suas configurações e definições para uma extensão, você tem que especificar essas definições para cada workbench onde você usa essa extensão.

Usando um diretório Home

Benefícios de usar um diretório Home

- Os administradores do *SAS Viya Workbench* podem alocar um diretório home para usuários. O diretório home é montado em /home/sas. Os usuários do *SAS Viya Workbench* podem acessar esse diretório home de uma sessão de terminal em seu IDE. "$HOME" e "$SAS_USER" apontam para /home/sas para todos os workbenches.
- Alocar o diretório home pela primeira vez pode levar vários minutos. Depois que um diretório inicial é criado, todas as bancadas de trabalho subsequentes usam automaticamente o diretório inicial.

Usando um diretório Home

Qual é a diferença entre um local de armazenamento e um diretório inicial?

- Ao criar um *workbench*, você deve especificar um local de armazenamento. Este local salva informações sobre o *workbench* e quaisquer dados, códigos ou outros arquivos.
- O *diretório home* é opcional. No entanto, usar um *diretório home* significa que você pode compartilhar extensões e definições de configuração entre workbenchs.
- Um diretório home contém informações para vários workbenchs e, portanto, vários locais de armazenamento podem residir em um diretório home.
- Por exemplo, você tem dois workbenchs, Workbench_A e Workbench_B. Workbench_A usa myfolder como o local de armazenamento. Workbench_B usa sales como o local de armazenamento. *Tanto myfolder quanto sales estão no diretório home*.

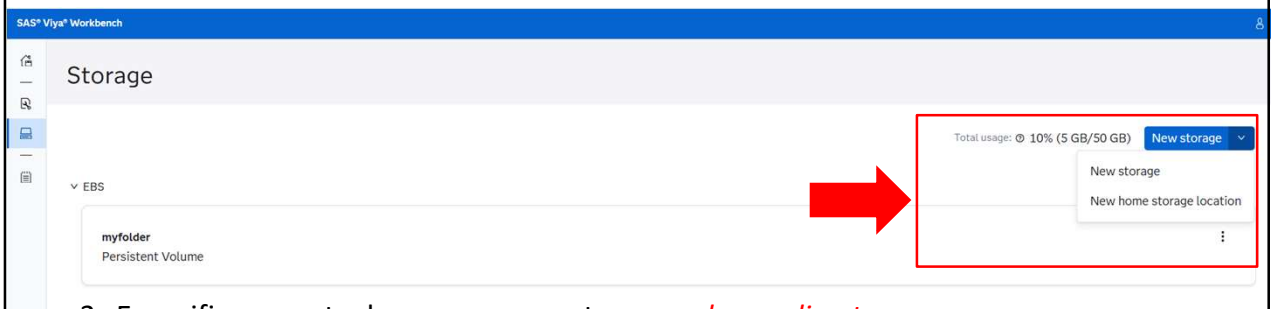
Usando um diretório Home

Crie um Home Directory

1. No *SAS Viya Workbench*, clique em (Storage).
2. Na página *Storage*, selecione *New Storage* e em seguida, selecione *New home storage location*.
   - *Observação:* você pode ter apenas um *home directory*. Se um *home directory* já existir, esse diretório será excluído quando você criar o novo *home directory*. Todas as configurações e definições no *home directory* existente serão excluídas.

Usando um diretório Home

Crie um Home Directory

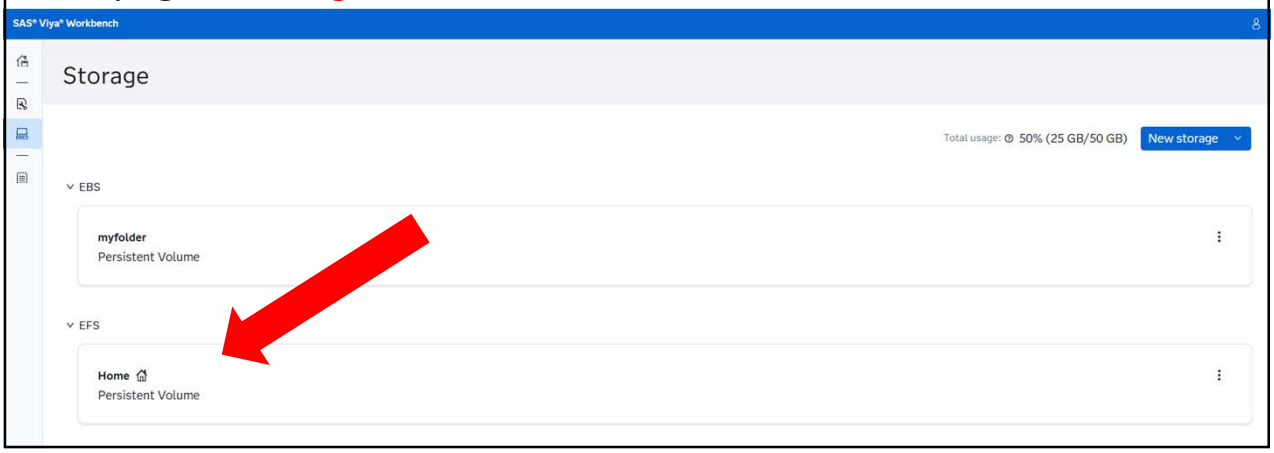


3. Especifique a cota de armazenamento para o *home directory*.
   - *Observação*: o total máximo de cota de armazenamento é 15 GB. Ao especificar a cota para um novo *home directory*, especifique o valor mínimo de armazenamento necessário. O valor da cota de armazenamento pode ser aumentado. No entanto, você não pode diminuir a cota de armazenamento após a criação do *home directory*.
4. Clique OK

Usando um diretório Home

Crie um Home Directory

- O local de Home storage (ou *home directory*) agora aparece na página Storage.



Usando um diretório Home

Crie um Home Directory

- In this example, myfolder is the storage location for a workbench. Home is the home directory. If you created a workbench that uses the myfolder storage location after you created the home directory, the myfolder storage location could be in the home directory.
- Neste exemplo, *myfolder* é o *storage location (*local de armazenamento) para um workbench. Home é o *home directory (*diretório home). Se você criou um workbench que usa o *storage location* myfolder depois de criar o *home directory*, o *storage location* myfolder pode estar no *home directory*.

Usando um diretório Home

Crie um Home Directory

- *IMPORTANTE*
  - Workbenches que são criados depois que você cria o *home directory* usam automaticamente o *home directory*. Workbenches que são criados antes de você criar o *home directory* não usam o diretório home. Você deve excluir e recriar quaisquer workbenches existentes para que eles usem o *home directory*. Se você quiser compartilhar configurações e definições entre workbenches, é recomendável que você crie o *home directory* antes de criar quaisquer workbenches.

Usando um diretório Home

Como acessar o Home Directory

- O *home directory* é montado em /home/sas. Você pode visualizar o *home directory* usando uma sessão de terminal no seu IDE.

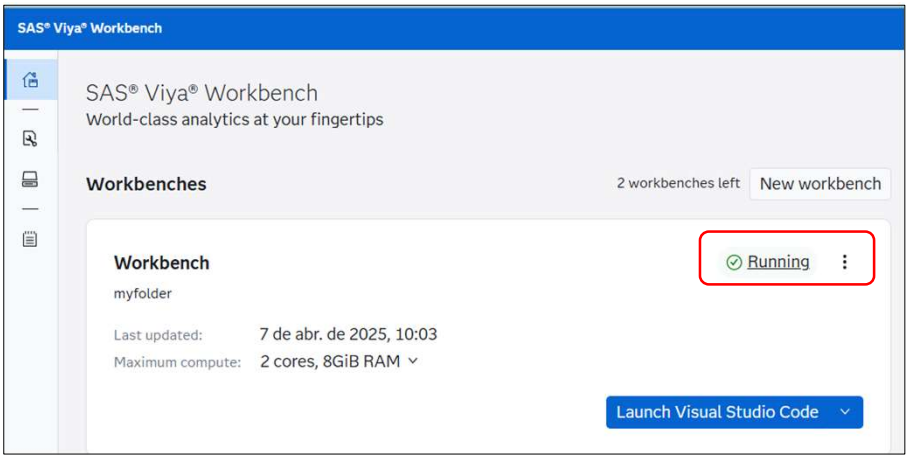
Parar um Workbench

- Para *parar um workbench*, clique em ⋮ e selecione *Stop workbench* na página inicial do *SAS Viya Workbench*.
  - Observação: fechar o navegador ou o ambiente de desenvolvimento (Jupyter ou VS Code) *não interrompe o workbench*. O workbench continua em execução.

    Você pode *visualizar o status* do seu workbench na página inicial do SAS Viya Workbench.

    Para obter mais informações, consulte Entendendo o status de um Workbench.

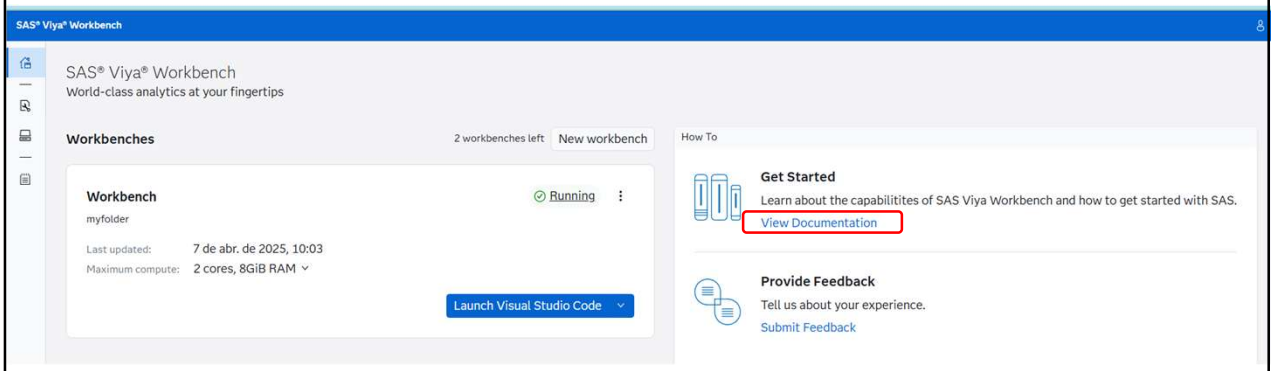
Parar um Workbench



status do seu workbench

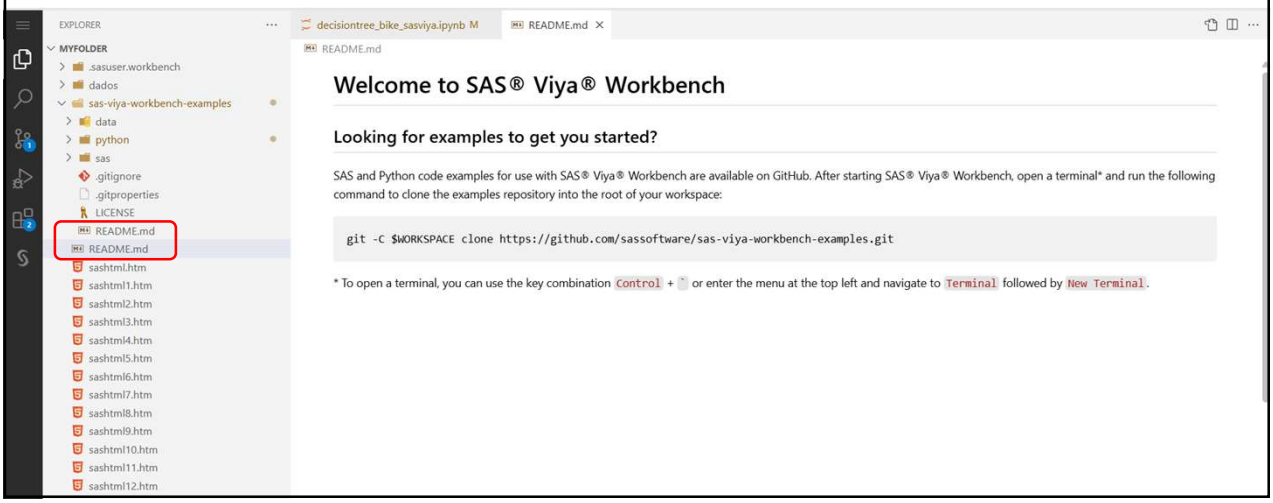
Acessando a documentação do SAS

- Para acessar a documentação do *SAS Workbench*, clique em *View documentation* na página inicial do SAS Viya Workbench.

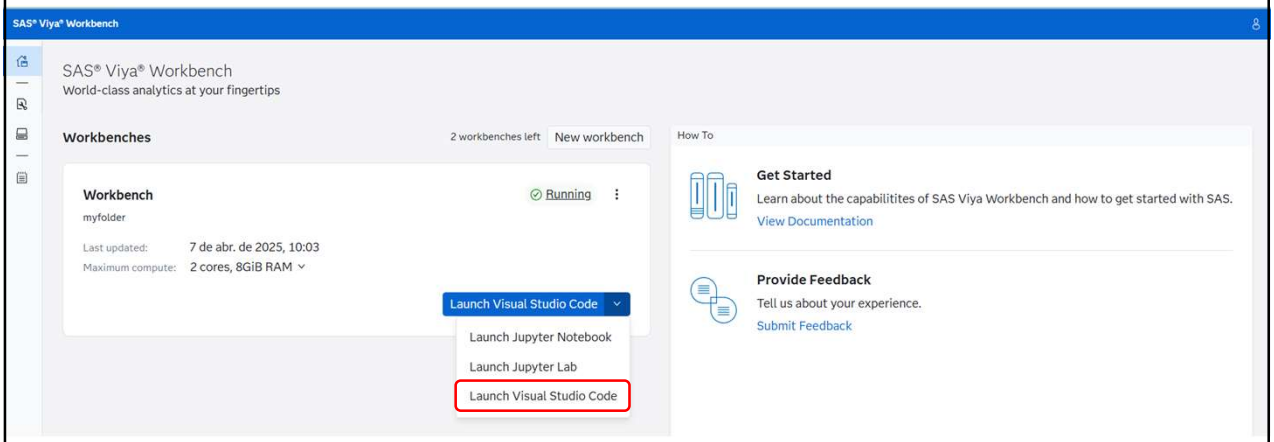


Acessando a documentação do SAS

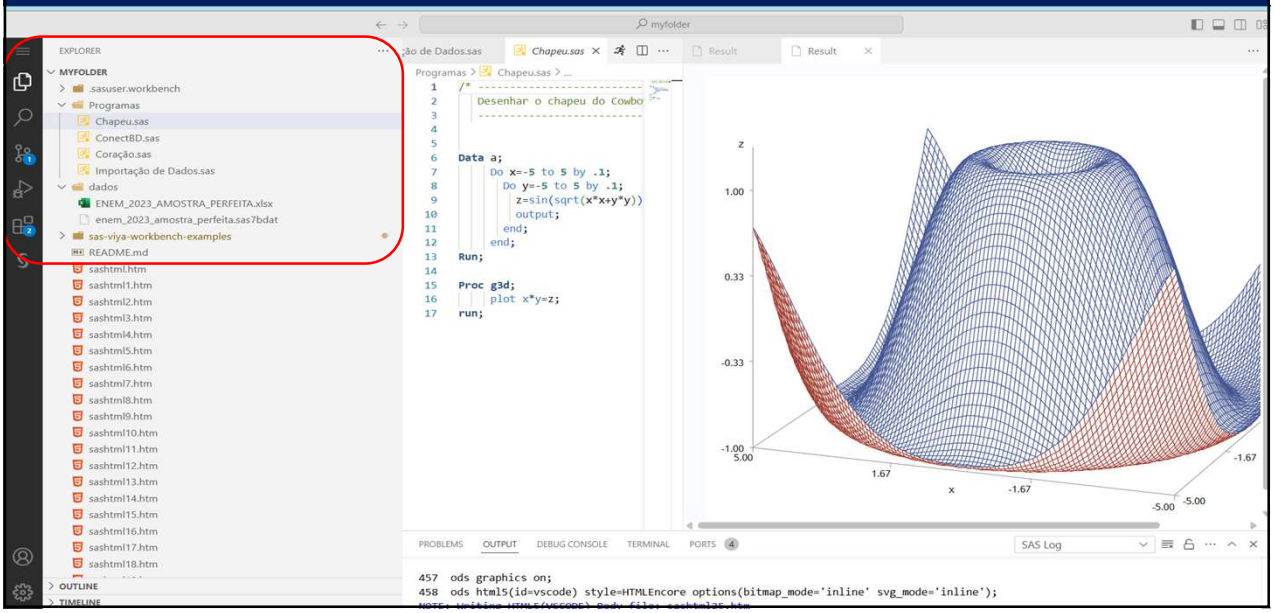
- Se você estiver em seu ambiente de desenvolvimento (*VS Code ou Jupyter*), você pode acessar a documentação do arquivo README.md.



Iniciando a programação no SAS Workbench



Iniciando a programação no SAS Workbench



Muito agradecido
a todos
pela atenção!